

படம் 10.24 காலத்தைப் பொருத்து இயக்க ஆற்றல் மாறுபாடு

c. மொத்த ஆற்றலுக்கான சமன்பாடு

இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலை ஆற்றல் இவற்றின் கூடுதல் மொத்தஆற்றல் ஆகும்.

$$E = KE + U \qquad (10.73)$$

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - x^2) + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

எனவே, x^2 ஐ நீக்க,

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \text{ மாறிலி} \qquad (10.74)$$

மறுதலையாக சமன்பாடு (10.67) மற்றும் சமன்பாடு (10.72), லிருந்து நாம் பெறும் மொத்த ஆற்றல்

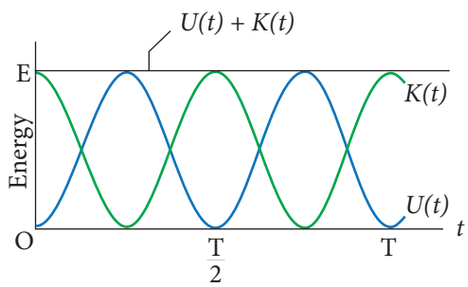
$$E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2 \omega t + \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2 \omega t$$

$$= \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 (\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t)$$

திரிகோணமிதி முற்றொருமையிலிருந்து,

$$(\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t) = 1$$

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \text{ = மாறிலி}$$



படம் 10.25 நிலை ஆற்றல் மற்றும் இயக்க ஆற்றல் இரண்டும் மாறுபடும் ஆனால் மொத்த ஆற்றல் மாறாது

எனவே மொத்த ஆற்றலைக் கொண்டு பெறப்படும் சீரிசை அலையியற்றியின் வீச்சு

$$A = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} = \sqrt{\frac{2E}{k}} \qquad (10.75)$$

எடுத்துக்காட்டு 10.15

ஒருபரிமாண இயக்கத்திற்கான இயக்க ஆற்றல் மற்றும் மொத்த ஆற்றல் இவற்றின் சமன்பாடுகளை நேர்க்கோட்டு உந்தத்தைக் கொண்டு எழுதுக.

தீர்வு

இயக்க ஆற்றல் $KE = \frac{1}{2}mv_x^2$

பகுதி மற்றும் தொகுதியை m ஆல் பெருக்க

$$KE = \frac{1}{2m}m^2 v_x^2 = \frac{1}{2m}(\mathrm{m}\, v_x)^2 = \frac{1}{2m}p_x^2$$

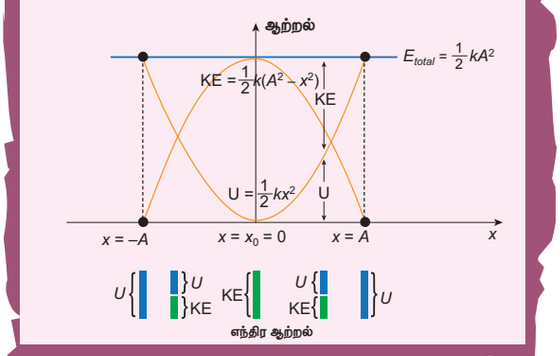
இங்கு, p_x என்பது சீரிசை இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் துகளின் நேர்க்கோட்டு உந்தம்.

குறிப்பு

ஆற்றல் மாறா விதி:

இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலை ஆற்றல் இரண்டும் சீரலைவு சார்பு மற்றும் அவற்றின் மதிப்புகள் அலைவுகாலம் $\frac{T}{2}$ பிறகு மீண்டும் நிகழும். ஆனால் x அல்லது t ன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் மொத்த ஆற்றல் மாறிலி. தனிச்சீரிசை இயக்கத்திற்கு இயக்க ஆற்றலும் நிலை ஆற்றலும் எப்பொழுதும் நேர்க்குறி. இயக்க ஆற்றலை எதிர்மதிப்பில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. ஏனெனில் இது திசைவேகத்தின் இருமடிக்கு நேர்விகிதப் பொருத்தமடையாது என்பதை நினைவில் கொள்க.

ஒரு இயற்பியல் அளவின் அளவீடு இயல் எண்ணாகவே இருக்க வேண்டும். இயக்க ஆற்றல் எதிர்குறி எனில், திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பு கற்பனை எண்ணாகும், இது நடைமுறையில் ஏற்புடையது அல்ல. சமநிலையில் முழுவதும் இயக்க ஆற்றலாகவும், பெரும நிலையில் முற்றிலும் நிலையாற்றலாகவும் இருக்கும்.



UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 219 06-01-2023 17:27:22